

Livelli e attenuatori

dBm e µV, tensione a vuoto (EMF) e su carico (PD), conversioni, attenuatori fissi e pad di adattamento, perdite dei cavi, combinatori e livelli tipici dei test radioamatoriali

Elia · IV3HGA

dBm, µV e dBµV

$$P(\text{dBm}) = 10 \cdot \log\left(V^2 / (50\ \Omega \cdot 1\ \text{mW})\right)$$

$$\text{dB}\mu\text{V} = \text{dBm} + 107 \quad (\text{su } 50\ \Omega)$$

- I generatori indicano il livello in dBm, in µV o in dBµV: sono la stessa cosa, purché sia chiaro su quale impedenza e se la tensione è su carico o a vuoto (slide successiva).
- −73 dBm (50 µV) è l'S9 in HF; −93 dBm (5 µV) l'S9 in VHF/UHF.

dBm	V su 50 Ω (PD)	dBµV
0 dBm	0,224 V	107 dBµV
-47 dBm	998,8 µV	60 dBµV
-73 dBm	50,1 µV	34 dBµV
-93 dBm	5,01 µV	14 dBµV
-107 dBm	0,999 µV	0 dBµV
-120 dBm	0,224 µV	-13 dBµV
-127 dBm	0,100 µV	-20 dBµV
-137 dBm	0,032 µV	-30 dBµV

EMF e PD: il fattore 2 che inganna

- Un generatore ha una resistenza interna di 50 Ω. Con un carico da 50 Ω la tensione si divide a metà.
- **PD** (potential difference): la tensione **sul carico** da 50 Ω. È la convenzione più usata oggi.
- **EMF** (forza elettromotrice): la tensione **a vuoto**, doppia rispetto alla PD (+6 dB).

$$V_{EMF} = 2 \cdot V_{PD} \quad (+6\ dB)$$

Perché conta

- Molti datasheet di ricevitori, soprattutto vecchi, danno la sensibilità in µV **EMF**: "0,25 µV EMF" equivale a 0,125 µV PD, cioè circa −125 dBm.
- Alcuni generatori permettono di scegliere la visualizzazione EMF o PD: controlla l'impostazione prima di confrontare con un datasheet.
- Se colleghi il generatore a un ingresso da 1 MΩ (un oscilloscopio) vedi la tensione EMF, cioè il doppio del valore impostato in PD.

Attenuatori fissi

- Un attenuatore resistivo a **π** o a **T** riduce il livello di un valore preciso e mantiene 50 Ω da entrambi i lati.
- Migliora anche l'**adattamento**: un carico disadattato visto attraverso un attenuatore da N dB ha un return loss migliorato di 2N dB.

$$K = 10^{A/20}; \quad \pi: R_{shunt} = Z0\cdot(K+1)/(K-1),\ R_{serie} = Z0\cdot(K^2-1)/(2K)$$

Attenuazione	R shunt (π)	R serie (π)
3 dB	292,4 Ω	17,6 Ω
6 dB	150,5 Ω	37,4 Ω
10 dB	96,2 Ω	71,2 Ω
20 dB	61,1 Ω	247,5 Ω

Gli attenuatori in serie si sommano in dB. Per livelli molto bassi una catena di attenuatori schermati (o l'attenuatore interno) è meglio di uno solo da 100 dB: la perdita attraverso i contenitori limita l'attenuazione reale.

Perdite dei cavi e degli accessori

- Tra generatore e ricevitore ci sono cavi, adattatori, attenuatori, magari un combinatore: ognuno toglie qualcosa.
- Il livello vero all'ingresso del ricevitore è:

$$P_{RX} = P_{generatore} - \text{perdite (dB)}$$

- Misura le perdite una volta con un VNA, o con il generatore e l'analizzatore (normalizzazione), alla frequenza di prova.
- Annotale sul cavo o in un file: a 430 MHz un metro di RG-58 toglie circa 0,3–0,4 dB, un combinatore resistivo 6 dB.

Adattamento e incertezza

- L'ingresso di un ricevitore spesso **non** è 50 Ω: le riflessioni rendono incerto il livello che arriva davvero.
- Un attenuatore da 6–10 dB direttamente sull'ingresso del ricevitore riduce molto questo errore (il generatore deve scendere di altrettanto, e di solito ha margine).
- L'incertezza di disadattamento si calcola come per i wattmetri: $(1 \pm |\Gamma_g||\Gamma_{rx}|)^2$.

Combinatori e due generatori

- Per i test di selettività e di intermodulazione servono **due segnali** (o tre) all'ingresso del ricevitore.
- **Combinatore resistivo** (3 resistenze da 16,7 Ω): banda larghissima, 6 dB di perdita per porta, isolamento tra le porte di soli 6 dB.
- **Combinatore ibrido** (trasformatore, splitter Wilkinson): circa 3,5 dB di perdita e 20–30 dB di isolamento, ma banda limitata.

Isolamento tra i generatori

- Se i generatori "si vedono" troppo, i loro stadi d'uscita producono **intermodulazione** che sembra del ricevitore.
- Rimedio: attenuatori da 10 dB o più su ogni generatore prima del combinatore, o un ibrido con buon isolamento.
- Verifica: guarda l'uscita del combinatore con l'analizzatore di spettro. I prodotti di intermodulazione devono essere molto sotto quelli che vuoi misurare nel ricevitore.

Perdite (leakage): il nemico dei livelli bassi

- A −120 dBm il segnale è un decimiliardesimo di milliwatt. Basta pochissimo segnale "sfuggito" dal generatore, dai cavi o dagli adattatori per falsare la misura.
- Test: imposta il livello, poi **scollega il cavo** dall'ingresso del ricevitore (lasciandolo vicino). Se il ricevitore sente ancora il segnale, la misura di sensibilità non è valida.

Rimedi

- Cavi a doppia schermatura o semirigidi, connettori N o SMA serrati, niente BNC allentati.
- Gli attenuatori esterni vicino al ricevitore, non vicino al generatore: lungo il cavo il livello resta alto rispetto alle perdite.
- Distanza tra generatore e ricevitore; spegni le antenne e scollega gli altri apparati.
- Nei vecchi generatori controlla le guarnizioni e le viti del contenitore: un coperchio allentato perde.

Livelli tipici dei test radioamatoriali

Test	Livello tipico all'ingresso del ricevitore
Sensibilità FM (SINAD 12 dB), VHF/UHF	−120 … −125 dBm (0,2–0,3 µV PD)
MDS in SSB/CW (banda 500 Hz)	−130 … −140 dBm
Taratura S-meter: S9	−73 dBm (HF), −93 dBm (VHF/UHF)
Prove di blocking e intermodulazione	da −60 a 0 dBm (segnali forti)
Iniezione di segnale in un'IF	−60 … −30 dBm
Pilotaggio di un mixer (LO)	+7 … +17 dBm, a seconda del mixer

I livelli bassi richiedono attenuatori precisi e nessuna perdita; quelli alti richiedono un generatore pulito (lezione sulla purezza spettrale).

Riepilogo

dBµV	dBm + 107 su 50 Ω
EMF / PD	EMF = 2·PD: +6 dB
Attenuatori	π o T, si sommano in dB, migliorano l'adattamento
Perdite	$P_{RX} = P_{gen}$ − cavi − accessori
Combinatori	resistivo 6 dB, ibrido ~3,5 dB con più isolamento
Leakage	scollega il cavo: il RX non deve sentire nulla